

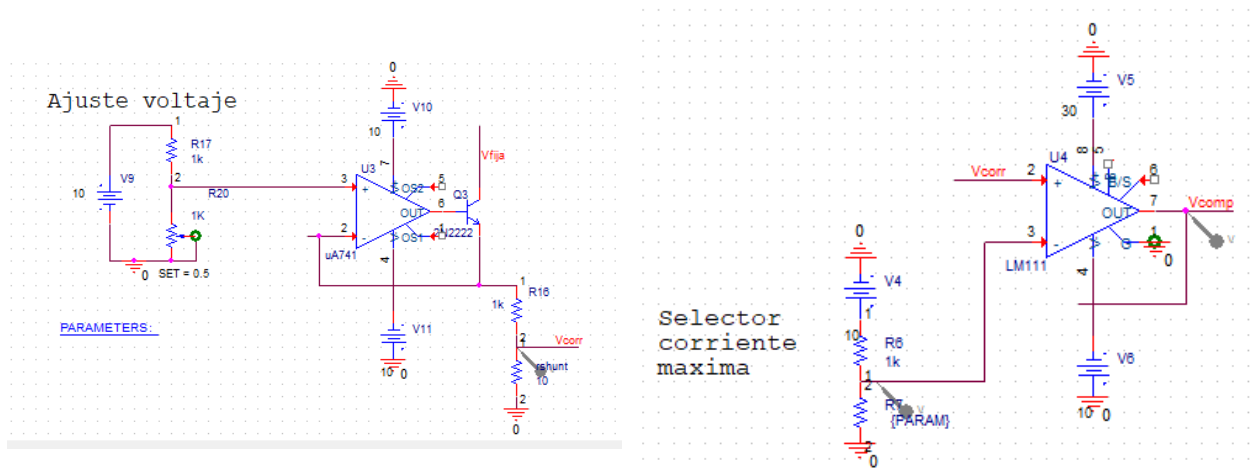
Fuente con limitador

Objetivo

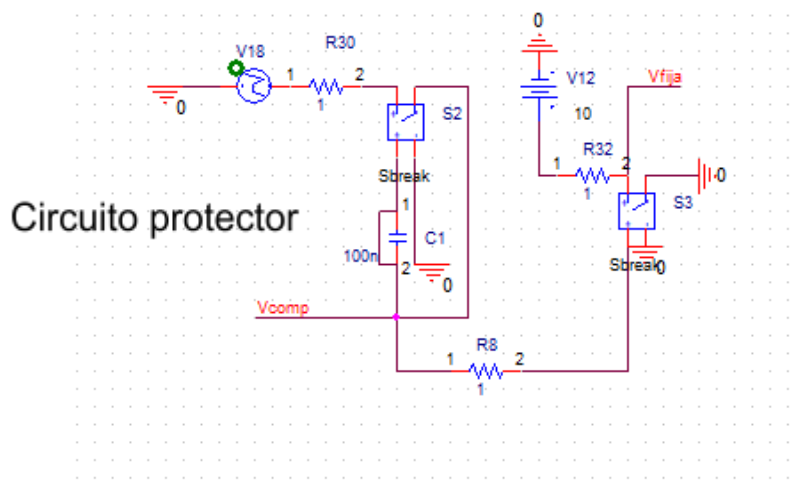
Diseñar y construir una fuente de tensión regulable que cuente con un sistema de protección ante sobrecorrientes

Funcionamiento

Simplemente se conecta una carga a la fuente, y si esta exige mas corriente que la configurada, salta el circuito de protección, el cual corta la corriente que le llega a la carga de manera indefinida, teniendo que intervenir un usuario para reanudar el paso de corriente.



El circuito se puede dividir en varias partes: Un divisor de tensión con AO en seguidor de tensión para fijar el voltaje que le llega a la carga; otro divisor de tensión para controlar la corriente máxima deseada, el cual se conecta a la terminal inversora de un comparador; el limitador, que consta de una R Shunt colocada en serie con la carga, conectando esta además a la terminal no inversora del comparador ya citado de dos relés los cuales están autoenclavados y cortan la corriente que le llega a la carga.



Problemáticas

Al realizar la simulación en orCAD , se encontró el problema de que no hay relés, pero se consiguió un análogo empleando dos interruptores dependientes del voltaje. Otro problema fue el de que el cambio de estado de los interruptores fijaba un voltaje tan rápido que el simulador no era capaz de realizar los cálculos. Esto se solucionó ralentizando el cambio del voltaje empleando la fuente PWM

Archivos orCAD :

https://github.com/Dlubasito/Proyectos/blob/main/Electronica/Fuente_protegida/FUENTE.zip

IMPORTANTE DESCOMPRIMIR LA CARPETA PARA QUE ORCAD NO SE LIE CON LAS RUTAS

Tras comprobar que la simulación no daba errores, se realizó el montaje y se hicieron pruebas para verificar el funcionamiento:

Videos de pruebas:

- [Explicacion relés autoenclavados](#)
- [Prueba de calculos](#)
- [Alimentando motor DC](#)

Mejoras

Emplear un triac en lugar de dos relés.

Añadir LEDs a fin de conocer el estado del circuito(si la protección está o no activada)